



Capítulo 3/4

Proyecto integrado

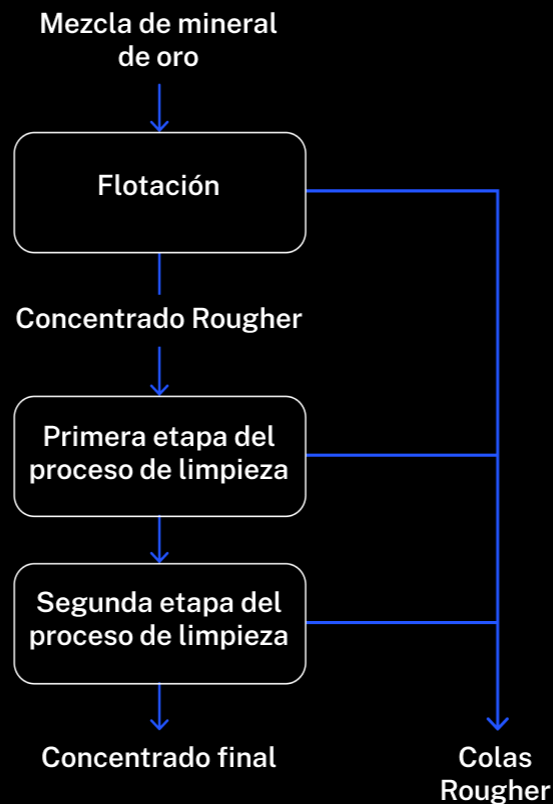
15 min

Proceso tecnológico

¿Cómo se extrae el oro del mineral? Veamos las etapas de este proceso.

El mineral extraído se somete a un tratamiento primario para obtener la mezcla de mineral, o alimentación rougher, que es la materia prima utilizada para la flotación (también conocida como proceso rougher). Después de la flotación, el material se somete al proceso de purificación en dos etapas.





Veamos el proceso paso a paso:

1. Flotación

La mezcla de mineral de oro se introduce en las plantas de flotación para obtener un concentrado de oro rougher y colas rougher (es decir, residuos del producto con una baja concentración de metales valiosos).

La estabilidad de este proceso se ve afectada por la volatilidad y el estado físico-químico desfavorable de la pulpa de flotación (una mezcla de partículas sólidas y líquido).

2. Purificación

El concentrado rougher se somete a dos etapas de purificación. Tras esto, tenemos el concentrado final y las nuevas colas.

Descripción de datos

Proceso tecnológico

- *Rougher feed*: materia prima
- *Rougher additions* (o *adiciones de reactivos*): reactivos de flotación: *xantato*, *sulfato*, *depresante*
 - *Xantato*: promotor o activador de la flotación
 - *Sulfato*: sulfuro de sodio para este proceso en particular
 - *Depresante*: silicato de sodio
- *Rougher process*: flotación
- *Rougher tails*: residuos del producto
- *Float banks*: instalación de flotación
- *Cleaner process*: purificación
- *Rougher Au*: concentrado de oro rougher
- *Final Au*: concentrado de oro final

Parámetros de las etapas

- *air amount*: volumen de aire
- *fluid levels*
- *feed size*: tamaño de las partículas de la alimentación
- *feed rate*

Denominación de las características

Así es como se denominan las características:

```
[stage].[parameter_type].[parameter_name]
```

Ejemplo: `rougher.input.feed_ag`

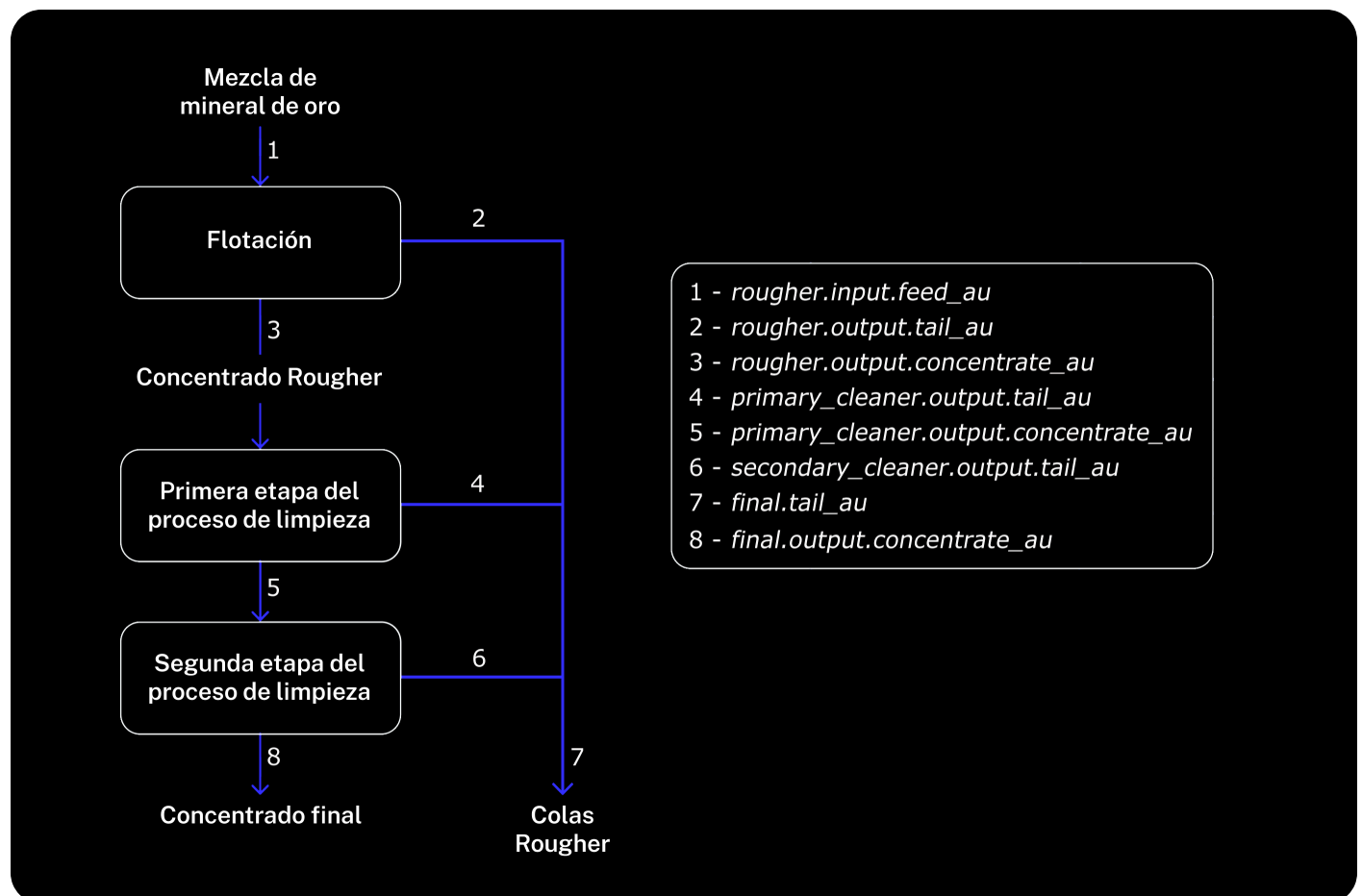
Valores posibles para `[stage]` :

- *rougher*: flotación
- *primary_cleaner*: purificación primaria

- *secondary_cleaner*: purificación secundaria
- *final*: características finales

Valores posibles para [parameter_type] :

- *input*: parámetros de la materia prima
- *output*: parámetros del producto
- *state*: parámetros que caracterizan el estado actual de la etapa
- *calculation*: características de cálculo



Cálculo de la recuperación

La recuperación del oro puede calcularse en distintas etapas del proceso.

Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Recuperación} = \frac{C \times (F - T)}{F \times (C - T)} \times 100\%$$

donde:

- **C** es la proporción de oro en el **concentrado** de la etapa analizada;
- **F** es la proporción de oro en la **alimentación** de esa etapa;
- **T** es la proporción de oro en las **colas** de esa etapa.

La interpretación exacta de estas variables depende de la etapa del proceso para la que se calcule la recuperación.

Recuperación del concentrado rougher

Para calcular la recuperación del concentrado rougher (`rougher.output.recovery`), las variables corresponden a las siguientes columnas:

- **C** = Proporción de oro en el **concentrado** rougher, justo después de la flotación (`rougher.output.concentrate_au`)
- **F** = Proporción de oro en la **alimentación** rougher, antes de la flotación (`rougher.input.feed_au`)
- **T** = Proporción de oro en las **colas** rougher, justo después de la flotación (`rougher.output.tail_au`)

Recuperación del concentrado final

La misma fórmula puede aplicarse a la etapa final del proceso.

En ese caso:

- **C** = Proporción de oro en el **concentrado final**
- **F** = Proporción de oro en la **alimentación de la etapa final**
- **T** = Proporción de oro en las **colas de la etapa final**

En todos los casos, la recuperación se calcula a partir de la proporción de oro en la alimentación, el concentrado y las colas de la etapa correspondiente.

Métricas de evaluación

Para resolver el problema, necesitaremos una nueva métrica. Se llama **sMAPE**, o error medio absoluto porcentual simétrico.

Es similar al MAE, pero se expresa en valores relativos en lugar de absolutos. ¿Por qué es simétrico? Porque tiene en cuenta la escala tanto del objetivo como de la predicción.

Así es como se calcula el *sMAPE*:

$$\text{sMAPE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{(|y_i| + |\hat{y}_i|) / 2} \times 100\%$$

Designación:

y_i

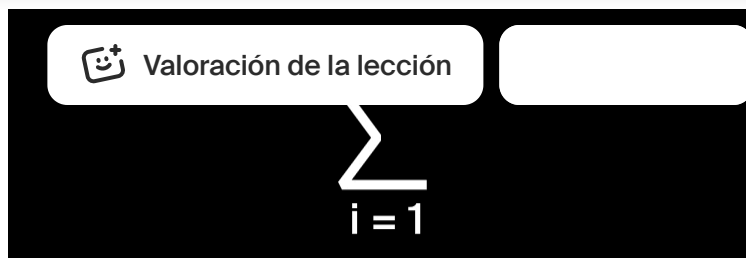
- Valor del objetivo para la observación con el índice i en el conjunto utilizado para medir la calidad.

$\hat{y}_i$

- Valor de la predicción para la observación con el índice i , por ejemplo, en la muestra de prueba.

N

- Número de observaciones de la muestra.



- Suma de todas las observaciones de la muestra (i toma valores de 1 a N).

Necesitamos predecir dos valores:

1. La recuperación del concentrado rougher `rougher.output.recovery`.
2. La recuperación final del concentrado `final.output.recovery`.

La métrica final incluye los dos valores:

$$\text{sMAPE final} = 25\% \times \text{sMAPE(rougher)} + 75\% \times \text{sMAPE(final)}$$